

HW3

刘沛雨 2100012289 信息科学技术学院

1. 谈谈你对真核生物起源的看法?

答：我认为真核生物起源于原核生物（包括古菌和细菌），其在演化上与古菌的亲缘关系较为密切。关于真核生物如何从原核生物演化而来，我认为内共生学说(endosymbiosis hypothesis)是较为合理的解释。该学说认为，真核生物起源于约 18 亿年前，其共同祖先可能是一种古菌，通过细胞膜内折逐步形成了原始的内膜系统，这一过程产生了核膜和内质网等结构。约 20-18 亿年前，“氧气革命”使得大气中氧含量显著升高，古菌可能通过吞噬捕获了一类好氧细菌。这种吞噬行为可能并非简单的捕食，而是逐步发展为一种共生关系，即被吞噬的好氧细菌逐渐通过有氧呼吸为作为宿主的原核细胞提供能量，而后者则为前者提供生存场所。随着时间的推移，被吞噬的好氧细菌逐渐演化成了线粒体，从而形成了原始真核细胞。之后，原始真核细胞通过类似的机制，在约 12 亿年前吞噬了蓝细菌并逐渐演化出叶绿体，形成了藻类和植物的共同祖先。

参考文献

Campbell Biology, 12th Edition.